

RENCANA KEGIATAN MAGANG MANDIRI

PT PLN (Persero) UP3 Gresik

PROFIL PT PLN (Persero)

Industri listrik di Indonesia berkembang sejak akhir abad ke-19 dengan pendirian pembangkit listrik oleh perusahaan Belanda untuk keperluan sendiri. Pada 1942-1945, pengelolaan beralih ke Jepang, lalu kembali ke Indonesia pasca kemerdekaan. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas dengan kapasitas 157,5 MW. Jawatan ini kemudian menjadi BPU-PLN pada 1961, lalu dibubarkan pada 1965, digantikan oleh PLN dan PGN. Pada 1972, PLN ditetapkan sebagai Perusahaan Umum dan PKUK. Sejak 1994, PLN berstatus sebagai Persero sekaligus PKUK dalam penyediaan listrik nasional.

VISI PT PLN (Persero)

Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

MISI PT PLN (Persero)

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

PERIODE KEGIATAN

24 Februari - 20 Juni 2025

POSISI MAGANG

Fullstack Web Developer

DURASI KEGIATAN

4 Bulan

TUJUAN KEGIATAN

1. Memahami sistem dan teknologi yang digunakan di PLN, termasuk arsitektur sistem, framework frontend dan backend, serta database yang digunakan.
2. Membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi internal, baik pada sisi frontend maupun backend sesuai dengan arahan tim.
3. Melakukan debugging dan perbaikan pada sistem yang ada, berdasarkan laporan bug atau masukan dari pengguna internal.
4. Mendukung pengembangan API dan integrasi data, agar aplikasi dapat berjalan lebih efisien dan terhubung dengan sistem lainnya.
5. Meningkatkan tampilan dan pengalaman pengguna (UI/UX) pada aplikasi internal berdasarkan kebutuhan yang ada.
6. Menyusun dokumentasi teknis terkait fitur atau perubahan yang dikerjakan untuk memudahkan pengelolaan sistem kedepannya.
7. Berpartisipasi dalam diskusi dan koordinasi tim IT, termasuk mengikuti review kode, sharing session, atau pertemuan teknis lainnya.
8. Mempelajari dan menerapkan standar keamanan dalam pengembangan aplikasi, sesuai dengan kebijakan perusahaan.
9. Mendukung implementasi sistem baru atau peningkatan sistem yang sudah ada, sesuai dengan kebutuhan operasional PLN.
10. Menyusun laporan kegiatan magang sebagai bentuk evaluasi dan refleksi atas pengalaman yang didapat selama magang.

PROSEDUR KEGIATAN

1. Calon peserta magang mengajukan permohonan magang ke PT PLN (Persero) UP3 Gresik dengan mengirimkan dokumen yang dibutuhkan, berupa proposal magang, CV, transkrip nilai, serta surat rekomendasi.
2. Tim HR dan pembimbing magang akan menyeleksi berkas administrasi untuk memastikan kandidat memenuhi kriteria dan memiliki keterampilan yang relevan dengan posisi magang.
3. Kandidat yang dinyatakan diterima akan mendapatkan Surat Keterangan Penerimaan Magang sebagai bukti resmi bahwa mereka diterima dalam program magang di PT PLN (Persero) UP3 Gresik. Surat ini dapat digunakan untuk keperluan administratif, seperti pengajuan izin dari institusi pendidikan atau keperluan lainnya.
4. Peserta akan mengikuti sesi orientasi terkait struktur organisasi PLN, kebijakan keamanan informasi, standar operasional perusahaan, serta pengenalan terhadap sistem dan teknologi yang digunakan.
5. Peserta magang akan melaksanakan tugas dan proyek sesuai dengan bidangnya, seperti pengembangan aplikasi, pemeliharaan sistem, debugging, serta integrasi teknologi yang digunakan di PLN. Proses ini dilakukan dengan bimbingan mentor dan evaluasi berkala.
6. Mentor akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja peserta magang melalui sesi diskusi, review tugas, dan feedback mingguan untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran.
7. Peserta magang diwajibkan menyusun laporan akhir magang yang mencakup proyek yang telah dikerjakan, metode yang digunakan, serta refleksi atas pengalaman yang didapat selama magang.
8. Sebagai bagian dari evaluasi akhir, peserta akan mempresentasikan hasil proyek magang kepada tim PLN, mentor, dan pihak terkait.
9. Setelah menyelesaikan seluruh kewajiban magang, peserta akan menerima **Surat Keterangan Penyelesaian Magang** dari PT PLN (Persero) UP3 Gresik sebagai bukti penyelesaian program.

RANCANGAN DAN SILABUS KEGIATAN

Perancangan Dashboard Website untuk Monitoring Kinerja PLN UP3 Gresik

Aktivitas Kegiatan	Capaian Kegiatan	Output Kegiatan	Durasi Kegiatan	Sumber Belajar dan Pembelajaran
Pengantar Lingkungan Kerja	Memahami struktur organisasi PLN UP3 Gresik dan Profil Bisnis	Dapat memahami peran dan tanggung jawab dalam proyek.	45 Jam	Observasi, Meeting Perusahaan, Orientasi
Memahami Teknologi dan Infrastruktur Sistem	Memahami bagaimana sistem PLN bekerja. Dapat menggunakan teknologi yang diterapkan dalam proyek PLN	Ringkasan atau dokumentasi pemahaman sistem PLN.	45 Jam	Dokumentasi internal PLN. Bimbingan dari mentor.
Analisis dan Flow Sistem Informasi	Menganalisis sistem informasi yang ada dan merancang alur kerja baru.	Diagram alur sistem (Flowchart, DFD, atau UML). Laporan hasil analisis terkait potensi perbaikan sistem.	45 Jam	Dokumentasi Internal PLN. Stack Overflow. GitHub
Membuat Flowchart Sistem	Mendesain flowchart untuk menggambarkan proses bisnis dan alur aplikasi.	Flowchart sistem berbasis proses bisnis PLN yang tervalidasi oleh mentor.	27 Jam	Tools desain flowchart (Lucidchart, Microsoft Visio, Draw.io), studi kasus PLN.
Menentukan Role User	Menganalisis kebutuhan user dan menentukan hak akses dalam sistem.	Identifikasi jenis role dalam sistem (Admin, User). Definisi hak akses dan batasan tiap role. Diagram relasi role-user dalam sistem.	18 Jam	Dokumentasi Internal PLN. Stack Overflow. GitHub
Menentukan Framework yang Digunakan	Memilih framework sesuai kebutuhan proyek.	Framework backend dan frontend yang digunakan, termasuk alasan pemilihan dan	9 Jam	Dokumentasi Internal PLN. Stack Overflow. GitHub

		funksinya.		
Analisis Data untuk Mendukung Keputusan Bisnis	Menggunakan data untuk menghasilkan insight bagi PLN.	Laporan analisis data	45 Jam	Spreadsheet, Excel, Python (Pandas, Matplotlib).
Pembuatan Dashboard dan Visualisasi Data	Mengembangkan dashboard interaktif untuk PLN.	Dashboard monitoring	45 Jam	Looker Studio
Pengembangan Frontend	Mengembangkan front end website	UI website sederhana	45 Jam	Tailwind CSS/Native
Pengembangan Backend	Membangun API backend dan logika bisnis.	API Backend	90 Jam	HTTP & REST API, Database, Backend Architecture
Integrasi Frontend & Backend	Menghubungkan frontend dengan backend	Website full stack sederhana.	90 Jam	REST API & HTTP Requests. Komunikasi Frontend & Backend.
Dokumentasi Pemrograman	Menyusun dokumentasi teknis kode program.	Dokumentasi kode dan arsitektur sistem.	18 Jam	GitHub
User Acceptance Testing	Menggunakan teknik debugging dan testing aplikasi.	Kode dengan kualitas lebih baik dan minim bug.	27 Jam	Unit Testing & Integration Testing. End-to-End Testing. Debugging & Error Handling.
Presentasi , Evaluasi Akhir, dan Pembuatan Laporan	Memaparkan hasil proyek ke mentor dan tim PLN serta pembuatan laporan akhir.	Feedback untuk pengembangan lebih lanjut.	45 Jam	Review dari mentor, dokumentasi proyek.